

1、判断 S_3 的如下子群是否是 S_3 的正规子群：

(1) $\{(1), (1,2,3), (1,3,2)\}$; ✓

(2) $\{(1), (1,2)\}$; ✓

(3) $\{(1), (1,3)\}$; ✗

(4) $\{(1), (2,3)\}$? ✗

2、证明：两个不变子群的交集还是不变子群.

设 $N_1 \cap N_2 = K$

显然 $e \in K$

$\forall a, b \in K, a, b \in N_1, ab \in N_1$

$\therefore ab \in N_1, ab \in N_2 \therefore ab \in K$

$\therefore K$ 为子群

$\forall a \in G, n \in N$

$an a^{-1} \in N_1, ana^{-1} \in N_2$

$\therefore ana^{-1} \in K$

$\therefore K$ 不变子群

3、设群 G 与群 $\bar{G}$ 满同态， $\bar{N}$ 是 $\bar{G}$ 的不变子群， N 是 $\bar{N}$ 的逆象集. 证明：

$$G/N \cong \bar{G}/\bar{N}.$$

$$\forall \bar{g} \in \bar{G}, \exists g \in G \quad \varphi(g) = \bar{g}, \quad N = \varphi^{-1}(\bar{N})$$

$$\because \bar{N} \trianglelefteq \bar{G}, \therefore N \trianglelefteq G$$

$$\text{构造 } \varphi: G/N \rightarrow \bar{G}/\bar{N}$$

$$\varphi(gN) = \varphi(g) \cdot \bar{N}$$

$$\begin{aligned} \varphi(g_1 N \cdot g_2 N) &= \varphi(g_1 g_2 N) = \varphi(g_1 g_2) \bar{N} \\ &= \varphi(g_1) \bar{N} \cdot \varphi(g_2) \bar{N} \\ &= \varphi(g_1 N) \cdot \varphi(g_2 N) \end{aligned}$$

$\therefore \varphi$ 为同态

$$\text{若 } \varphi(gN) = \bar{N}, \text{ 则 } g \in N$$

$$\therefore g \in N, gN = N$$

$$\ker(\varphi) = \{N\}$$

$\therefore \varphi$ 为单射

$$\forall \bar{g} \bar{N} \in \bar{G}/\bar{N}, \therefore \varphi \text{ 为满射}$$

$$\exists g \in G, \varphi(g) = \bar{g}$$

$$\therefore \varphi(gN) = \bar{g} \bar{N}$$

$\therefore \varphi$ 是满射

$$\text{综上 } G/N \cong \bar{G}/\bar{N}$$

4、设 G 是一个 np 阶群， p 是素数， $n < p$. 证明： G 的 p 阶子群一定是 G 的正规子群.

设 H 为 G 的 p 阶子群

则 H 为循环群，设为 $\langle h \rangle$

$\forall g \in G, gHg^{-1}$ 也是 p 阶循环子群

没有另一 p 阶子群 $K \neq H$

$$|HK| = p^2 \geq |G|$$

$$\therefore Hg \in G, \quad gHg^{-1} \subseteq H$$

$$H \trianglelefteq G$$

5、设 $\sigma = (134)(57), \tau = (327)(26)(14)$, 求 $\sigma\tau\sigma^{-1}$ 及 $\sigma^{-1}\tau\sigma$.

$$\sigma^{-1} = (431)(57)$$

$$\tau = (3267)(14)$$

$$\sigma\tau\sigma^{-1} = (13)(2654)$$

$$\sigma^{-1}\tau\sigma = (1265)(34)$$

6、设 H, K 是群 G 的两个有限子群. 证明:

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

$H \cap K \subseteq H$, $H \cap K$ 也为子群

$$\text{设 } \frac{|H|}{|H \cap K|} = n$$

$$\text{设 } H = h_1(H \cap K) \cup \dots \cup h_n(H \cap K)$$

其中 $H \ni i, j, h_i^{-1}h_j \notin K$

$$\therefore HK = h_1(H \cap K)K \cup \dots \cup h_n(H \cap K)K$$

$$= h_1K \cup \dots \cup h_nK$$

$\therefore HK$ 为一组不相交左陪集之并

$$\therefore |HK| = n|K| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$$

7、设 $G = \left\{ \begin{bmatrix} r & s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : r, s \in Q, r \neq 0 \right\}, H = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : s \in Q \right\}$. G 关于矩阵的乘法构成群, $H \leq G$, 证明 $H \trianglelefteq G$.

$$\forall a = \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$$

$$n = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$$

$$a^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{r} & -\frac{s}{r} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} a n a^{-1} &= \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{r} & -\frac{s}{r} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & mr \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H \end{aligned}$$

$$\therefore H \trianglelefteq G$$

